

# Proyecto del Curso: Diseño de un Libro de Calificaciones con Listas y Pilas

## 1. Introducción y contexto

Desde la perspectiva de un profesor de **Estructuras de Datos**, este proyecto tiene como objetivo que los estudiantes diseñen e implementen un sistema simplificado de **Libro de Calificaciones** para manejo de un curso académico, similar al de plataformas como Blackboard, utilizando de manera explícita **listas** y **pilas** como estructuras de datos principales.

Usando listas enlazadas y pilas, el sistema debe representar que:

- Un **curso** tiene muchos estudiantes y muchas **actividades** (tareas, proyectos, exámenes, participación, etc.)
- Cada actividad tiene múltiples **entregas de estudiantes** con sus respectivas **calificaciones**, las cuales pueden estar en una escala dada por el creador de la actividad.
- Un curso tiene varios **cálculos agregados** (por ejemplo: total de tareas, total de proyectos, total de participación en clase). Estos cálculos permiten totalizar notas, promediar o incluso recalcular una nota sobre un total diferente.

Adicionalmente, el sistema debe permitir

- Agregar nuevos cálculos agregados al curso
- Diversas consultas a los datos cargados en las estructuras de datos
- Generar un reporte personalizado de calificaciones seleccionando qué actividades y/o cálculos se desea visualizar.

## 2. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este proyecto, el estudiante deberá ser capaz de:

- Modelar un problema complejo usando estructuras de datos lineales.
- Justificar el uso de **listas** y **pilas** en diferentes funcionalidades.
- Implementar operaciones básicas y avanzadas sobre estas estructuras.
- Producir documentación técnica clara y pruebas de funcionamiento.

## 3. Funcionalidades mínimas obligatorias

### 3.1 Cargar estudiantes, actividades, calificaciones y calculos desde archivos

- El programa debe comenzar con todos los datos, incluidos los cálculos propuestos, ya cargados en las estructuras requeridas

### **3.2 Asociación y Ejecución de cálculos**

- Cargar en forma óptima los cálculos desde un archivo
- Asociar a cada cálculo un conjunto de actividades y una fórmula simple (por ejemplo: promedio, suma ponderada).
- Usar pilas para realizar el cálculo definido en la expresión creada para todos los estudiantes del curso

### **3.3 Consultas**

- Actividades del curso
  - Cuya fecha de entrega límite ya feneció.
  - En los cuales las entregas estén incompletas
  - En las cuales las calificaciones de las entregas son menores a un valor dado
- Entregas de actividades
  - Enviadas luego de una cierta fecha y que aún no han recibido calificación
- Estudiantes del curso
  - Cuyo porcentaje de entregas a actividades es mayor a un porcentaje dado
  - Que no han respondido aún actividades enviadas y ya expiradas
  - Que tienen la misma nota en dos actividades diferentes
- Cálculos
  - Que aún no se pueden ejecutar porque faltan calificaciones
  - Que involucren una actividad dada

### **3.4 Reporte**

- Reporte de calificaciones de todos los estudiantes que se genere a partir de la selección de un subconjunto de actividades y cálculos
  - Un subconjunto de actividades.
  - Un subconjunto de cálculos.

---

## **4. Funcionalidades extra (opcional, para puntos adicionales)**

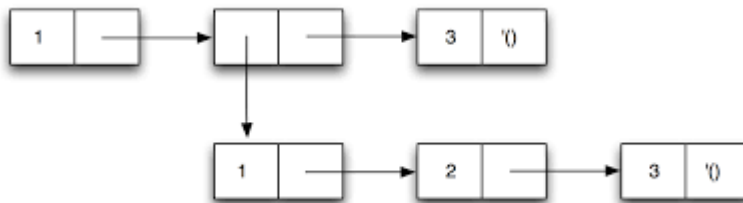
Las siguientes funcionalidades otorgan puntos extra si se implementan correctamente:

- Interfaz gráfica
- Exportación del reporte de calificaciones a un archivo de texto o CSV o un PDF
- Ordenamiento de estudiantes por un cálculo definido.

## **5. Estructuras de datos**

El uso explícito de **listas** y **pilas** es obligatorio pero no podrá utilizar ninguna implementación ya existente de listas. Debe usar pilas para evaluar las expresiones creadas en los cálculos. Sí podrá utilizar la implementación de Pilas de Java.

Para manejar listas, deberá crear el TDA ListaCompuesta que represente una lista de listas y permita consultas sobre dicha estructura. Ver imagen para referencia:



Tanto el grupo de Actividades con sus entregas como el grupo de Estudiantes con sus entregas se manejan como ListasCompuestas. El TDA deberá contener mínimo las siguientes operaciones

1. Crear una ListaCompuesta
2. Agregar un elemento a la lista principal
3. Agregar elementos a la lista secundaria de un nodo de la lista principal
4. Retornar una lista con todos los elementos de la lista principal cuyos elementos de listas secundarias cumplan con un criterio dado (Ej., dada una lista de Actividades, retornar una sublista de actividades cuyas entregas están incompletas, o tenga un cierto nombre, o hayan sido enviadas en una cierta fecha)
5. Retornar una lista con todos los elementos de la lista principal que cumplan un cierto criterio dado
6. Retornar la unión de dos listas secundarias sin repetidos
7. Retornar la intersección de dos listas secundarias

## 6. Entregables esperados

Cada grupo o estudiante debe entregar:

1. **Código fuente completo** del proyecto.
2. **Documento de diseño** (PDF) que incluya:
  - Diagrama de clases o estructuras.
  - Descripción de las principales decisiones de diseño específico de su enfoque al resolver los problemas, incluyendo modularidad
  - Fuentes consultadas y como se consultaron, incluyendo IA
3. **Casos de prueba:**
  - Un video de máximo 8 minutos mostrando escenarios de prueba para todas las funcionalidades.

## 7. Criterios de evaluación y rúbrica

El proyecto se calificará sobre **100 puntos**, distribuidos de la siguiente manera:

### 7.1 Funcionalidades mínimas (40 puntos)

- Cargar estudiantes, actividades y calificaciones desde archivos: 5 puntos
- Asociación y Ejecución de cálculos: 5 puntos
- Consultas: 15 puntos
- Reporte: 15 puntos

### 7.2 Uso correcto de estructuras de datos (40 puntos)

- Uso modular y adecuado de las funciones de ListaCompuesta para las funcionalidades de consulta: 15 puntos
- Uso correcto y original de pilas para el cálculo de expresiones: 10 puntos
- TDA ListaCompuesta: 15 puntos

### 7.3 Calidad del diseño e implementación (15 puntos)

- Modularidad y abstracción: 10 puntos
- Claridad del código y comentarios: 5 puntos
- Manejo de errores y casos límite: 5 puntos

### 7.4 Documentación y entregables (5 puntos)

- Documento de diseño: 3 puntos
- Video: 2 puntos

### 7.5 Funcionalidades extra (hasta 5 puntos adicionales)

- 1 punto por cada funcionalidad extra correctamente implementada, hasta un máximo de 5 puntos.

## 8. Consideraciones finales

- El proyecto puede realizarse de forma individual o en parejas.
- Se penalizará el uso de estructuras no permitidas si sustituyen innecesariamente a listas o pilas.
- Todo código debe ser original y cumplir las normas de honestidad académica. Puede usar la IA para consultar sobre conceptos pero no debe usarla para que genere código por Usted. Si tiene problemas acuda al profesor, no a la IA.
- La claridad del diseño será tan importante como el funcionamiento del sistema.